

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৪

টেকনোলজি : সিভিল

বিষয় : হাইড্রোলিক্স (বিষয় কোড : ২৬৪৫৬)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

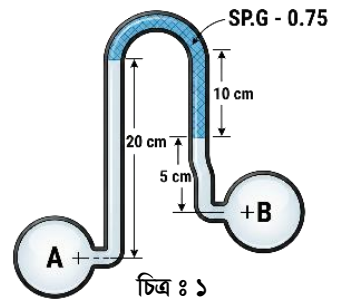
ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। তরলের সংকোচনশীলতা কী?
- ২। প্রবাহী বলতে কী বোঝায়?
- ৩। প্যাসকেলের সূত্রটি লেখ।
- ৪। প্রচলিত নোটেশনের প্রবাহের ধারাবাহিকতার সূত্রটি লেখ।
- ৫। মোট চাপ বলতে কী বোঝায়?
- ৬। বায়ু চাপ কী?
- ৭। প্রবাহীর ক্রটিক্যাল ভেলোসিটি কী?
- ৮। মেটা কেন্দ্র কী?
- ৯। পাইপে ঘর্ষণ লস্ কী?
- ১০। খোলা চ্যানেলের প্রবাহের ক্ষেত্রে চেজির সূত্রটি নোটেশনসহ লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১১। কোন তরলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০.৭৫ হলে, ৪m গভীরতায় চাপের পরিমাণ বের কর।

১২। পানিবাহিত দুটি নলকে ০.৭৫ আপেক্ষিক গুরুত্বের তরল সম্বলিত ইনভার্টেড ম্যানোমিটার দিয়ে সংযোগ করা হয়েছে (চিত্র-০১)। চিত্রমতে A পাইপে ১.৫m পানির হেডের চাপ থাকলে B পাইপে চাপ কত?



১৩। পরিচ্ছন্ন চিত্র ঐকে ভেক্সুরি মিটারের বিভিন্ন অংশ দেখাও।

১৪। ওয়্যার ও নচের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৫। আয়তাকার চ্যানেলের ইকোনোমিক সেকশনে গভীরতা ও প্রস্থের অনুপাত লেখ।

১৬। $2m \times 3m$ আকারের প্লেট-এর উপরের প্রান্ত পানি তল থেকে $1m$ নিচে আছে। প্লেটটি খাড়াভাবে ডুবানো থাকলে মোট চাপ ও চাপ কেন্দ্রের গভীরতা কত?

১৭। মাউথ পিস ব্যবহারের সুবিধা কী?

১৮। $0.5cm$ ব্যাসের কাচের কৈশিক নল $21^\circ C$ উচ্চতার পানিতে ডুবানো হলো। পৃষ্ঠটান $7.45 \times 10^{-5} \text{ kg/cm}$ ও স্পর্শ কোণ 40° হলে, কৈশিক উচ্চতা বের কর।

১৯। “বায়ু মন্ডলের গড়চাপ পারদ স্তম্ভের $76cm$ -এর সমতুল্য”-কথাটি ব্যাখ্যা কর।

২০। ড্যাম ও উইয়ারের ব্যাখ্যা দাও।

গ-বিভাগ (মান : $৫ \times ৬ = ৩০$)

২১। θ° কোণে হেলানো পানিতে ডুবানো প্লেটের উপর মোট চাপ ও চাপ কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয়ের সূত্রটি প্রতিপন্ন কর।

২২। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম ও প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে : $25cm$ ও $6cm$. প্রেসটি 100 মিনিটে $2110kg$ লোড $1.9m$ উচ্চতায় উঠাতে সক্ষম। প্লাঞ্জারের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য $40cm$ হলে, প্লাঞ্জারের স্ট্রোক সংখ্যা কত?

২৩। $500m$ লম্বা পাইপের ঢাল $1:250$, পাইপের উপর প্রান্তের ব্যাস $2.2m$ ও নিচের প্রান্তের ব্যাস উপর প্রান্তের অর্ধেক। পাইপের ভিতর দিয়ে প্রতি মিনিটে $6m^3$ পানি প্রবাহিত হয় এবং নিচের প্রান্তের চাপ $1.3kg/cm^2$ হলে, উপর প্রান্তের চাপ কত?

২৪। বার্নোলির সূত্র প্রতিপন্ন কর।

২৫। 6000 kg ওজনের জাহাজের ডেকোর উপর 25 kg ওজনের লোহা খন্ড $7m$ দূরে সরালে $2.5m$ পেণ্ডুলেম আনুভূমিকভাবে $17cm$ সরণ ঘটে তবে জাহাজের মেটাকেন্দ্রিক উচ্চতা কত?

২৬। প্রচলিত নোটেশনে প্রমাণ কর যে, ঘর্ষণ লস্ $hf = \frac{4fLv^2}{2gd}$